

SEGUNDO PARCIAL PRÁCTICO No. 2

SANTIAGO VELANDIA

Pantallazos del script

Creación de tablas (DDL):

```
1  -- =====
2  -- CASO: Sistema de Gestion Hospitalaria
3  -- Tablas: medicos, pacientes, consultas
4  -- =====
5  # DROP DATABASE IF EXISTS hospital_db;
6  • CREATE DATABASE hospital_db CHARACTER SET utf8mb4;
7  • USE hospital_db;
8
9  • CREATE TABLE medicos (
10     medico_id      INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
11     nombre          VARCHAR(100) NOT NULL,
12     especialidad    VARCHAR(80) NOT NULL,
13     salario         DECIMAL(12,2) NOT NULL CHECK (salario > 0),
14     fecha_ingreso   DATE NOT NULL,
15     activo          TINYINT(1) DEFAULT 1
16 );
17
18 • CREATE TABLE pacientes (
19     paciente_id     INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
20     nombre          VARCHAR(100) NOT NULL,
21     fecha_nacimiento DATE NOT NULL,
22     ciudad          VARCHAR(60),
23     email           VARCHAR(100) UNIQUE,
24     eps             VARCHAR(80)
25 );
26
27 • CREATE TABLE consultas (
28     consulta_id     INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
29     medico_id       INT NOT NULL,
30     paciente_id     INT NOT NULL,
31     fecha_consulta  DATE NOT NULL,
32     diagnostico     VARCHAR(200),
33     costo           DECIMAL(10,2) NOT NULL CHECK (costo > 0),
34     estado          VARCHAR(20) DEFAULT "programada"
35     CHECK (estado IN ("programada","realizada","cancelada")),
36     FOREIGN KEY (medico_id) REFERENCES medicos(medico_id),
37     FOREIGN KEY (paciente_id) REFERENCES pacientes(paciente_id)
38 );
39
```

Inserción de datos de prueba (DML):

```
41      -- DML: DATOS DE PRUEBA
42      -- =====
43      • INSERT INTO medicos VALUES
44          (1,"Dra. Laura Rios","Cardiologia",8500000.00,"2018-03-10",1),
45          (2,"Dr. Carlos Mesa","Neurologia",9200000.00,"2016-07-22",1),
46          (3,"Dra. Sofia Vega","Pediatria",7800000.00,"2020-01-15",1),
47          (4,"Dr. Andres Gil","Ortopedia",8100000.00,"2019-06-01",1),
48          (5,"Dra. Paula Mora","Cardiologia",8700000.00,"2017-09-30",1),
49          (6,"Dr. Ivan Cruz","Dermatologia",7500000.00,"2021-04-12",0),
50          (7,"Dra. Marta Leon","Neurologia",9500000.00,"2015-11-05",1),
51          (8,"Dr. Felipe Ossa","Pediatria",7600000.00,"2022-02-28",1);
52
53      • INSERT INTO pacientes VALUES
54          (1,"Juan Perez","1985-04-12","Bogota","juan@mail.com","Sura"),
55          (2,"Ana Gomez","1992-08-25","Medellin","ana@mail.com","Compensar"),
56          (3,"Luis Vargas","1978-12-03","Cali","luis@mail.com","Sura"),
57          (4,"Maria Diaz","2001-06-17","Bogota","maria@mail.com","Famisanar"),
58          (5,"Carlos Ruiz","1965-01-30","Barranquilla","carlos@mail.com","Compensar"),
59          (6,"Lucia Herrera","1990-09-08","Bogota","lucia@mail.com","Sura"),
60          (7,"Pedro Soto","2005-03-22","Cali","pedro@mail.com","Famisanar"),
61          (8,"Valeria Torres","1998-11-14","Medellin","valeria@mail.com","Compensar");
62
63      • INSERT INTO consultas VALUES
64          (1,1,1,"2024-01-10","Hipertension leve",150000,"realizada"),
65          (2,1,3,"2024-01-22","Control cardiaco",150000,"realizada"),
66          (3,2,2,"2024-02-05","Cefalea cronica",200000,"realizada"),
67          (4,2,5,"2024-02-18","Migraña",200000,"cancelada"),
68          (5,3,4,"2024-03-01","Control crecimiento",90000,"realizada"),
69          (6,3,7,"2024-03-14","Fiebre alta",90000,"realizada"),
70          (7,4,6,"2024-04-02","Fractura muñeca",250000,"realizada"),
71          (8,4,1,"2024-04-15","Dolor rodilla",250000,"programada"),
72          (9,5,8,"2024-05-03","Arritmia",180000,"realizada"),
73          (10,5,2,"2024-05-20","Ecocardiograma",180000,"realizada"),
74          (11,6,3,"2024-05-28","Dermatitis",120000,"cancelada"),
75          (12,7,5,"2024-06-10","Epilepsia control",220000,"realizada"),
76          (13,7,6,"2024-06-22","Resonancia",220000,"programada"),
77          (14,8,4,"2024-07-01","Vacunacion",60000,"realizada"),
78          (15,1,8,"2024-07-15","Hipertension severa",180000,"realizada"),
79          (16,3,2,"2024-07-28","Seguimiento",90000,"programada");
```

La instrucción de mi punto (Punto 9):

```
80
81 /*9. Cree la funcion fn_costo_total_paciente(p_paciente_id INT) que retorne la suma de costos de todas las consultas realizadas del paciente (solo estado=realizada).
82 Luego escriba una consulta sobre la tabla pacientes que muestre nombre, ciudad, eps y costo_total (usando la funcion),
83 filtrando solo los pacientes cuyo costo_total supere el promedio de costo_total de todos los pacientes (use subconsulta con la misma funcion o calculo directo).
84 Clausulas requeridas: CREATE FUNCTION con SELECT SUM, SELECT usando funcion en columna y en WHERE con subconsulta
85 */
86
```

Creación de la función fn_costo_total_paciente(p_paciente_id INT):

```
87 -- Voy a asumir que toca comentar el script porque mejor que sobre a que falte
88 DELIMITER //
89 • CREATE FUNCTION fn_costo_total_paciente(
90     p_paciente_id INT -- Recibe el paciente a hacer los cálculos
91 )
92 RETURNS DECIMAL(12,2)
93 DETERMINISTIC
94 READS SQL DATA
95 BEGIN
96     DECLARE v_suma_costos DECIMAL(12,2);
97
98     -- Suma el costo de todas las consultas del paciente que se especificó
99     SELECT sum(costo) INTO v_suma_costos
100 FROM consultas
101 WHERE paciente_id = p_paciente_id AND estado = "realizada"; -- SOLO las realizadas
102
103     RETURN v_suma_costos; -- y lo retorna :)
104 END //
105 DELIMITER ;
```

El SELECT que usa la función previamente creada:

```
107 • -- El SELECT usa la función de arriba
108 select nombre,
109     ciudad,
110     eps,
111     fn_costo_total_paciente(paciente_id) as costo_total
112 from pacientes
113 WHERE fn_costo_total_paciente(paciente_id) > (SELECT avg(fn_costo_total_paciente(paciente_id)) FROM pacientes);
114 -- La subconsulta devuelve un único valor que es el promedio de TODOS los costos totales
```

Si corremos únicamente la subconsulta que muestra el promedio de los costos totales de TODOS los pacientes, nos daremos cuenta que el promedio es 218750.00, es decir, la consulta mostrará todos los pacientes cuyos costos totales superen este valor.

Salida del Script (resultado de la consulta)

	nombre	ciudad	eps	costo_total
▶	Ana Gomez	Medellin	Compensar	380000.00
	Carlos Ruiz	Barranquilla	Compensar	220000.00
	Lucia Herrera	Bogota	Sura	250000.00
	Valeria Torres	Medellin	Compensar	360000.00

Output de MySQL (una vez seleccionado TODO el script, línea 1 hasta 114, y ejecutado todo de una así al mismo tiempo)

38	13:56:16	CREATE DATABASE hospital_db1 CHARACTER SET utf8mb4	1 row(s) affected	0.000 sec
39	13:56:16	USE hospital_db1	0 row(s) affected	0.000 sec
40	13:56:16	CREATE TABLE medicos (medico_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, especialidad ...	0 row(s) affected	0.015 sec
41	13:56:16	CREATE TABLE pacientes (paciente_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, nombre VARCHAR(100) NOT NULL, fecha_naci...	0 row(s) affected	0.000 sec
42	13:56:16	CREATE TABLE consultas (consulta_id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY, medico_id INT NOT NULL, paciente_id INT NO...	0 row(s) affected	0.000 sec
43	13:56:16	INSERT INTO medicos VALUES (1,"Dra. Laura Pios","Cardiologia",8500000.00,"2018-03-10",1), (2,"Dr. Carlos Mesa","Neurologia",9200000.00,"20...	8 row(s) affected Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
44	13:56:16	INSERT INTO pacientes VALUES (1,"Juan Perez","1985-04-12","Bogota","Juan@mail.com","Sura"), (2,"Ana Gomez","1992-08-25","Medellin","ana...	8 row(s) affected Records: 8 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
45	13:56:16	INSERT INTO consultas VALUES (1,1,1,"2024-01-10","Hipertension leve",150000,"realizada"), (2,1,3,"2024-01-22","Control cardiaco",150000,"real...	16 row(s) affected Records: 16 Duplicates: 0 Warnings: 0	0.000 sec
46	13:56:16	CREATE FUNCTION fn_costo_total_paciente(p_paciente_id INT -- Recibe el paciente a hacer los cálculos) RETURNS DECIMAL(12,2) DETERMINI...	0 row(s) affected	0.000 sec
47	13:56:16	-- B SELECT usa la función de arriba select nombre, ciudad, eps, fn_costo_total_paciente(paciente_id) as costo_total from pacientes WHERE fn...	4 row(s) returned	0.000 sec / 0.000 sec

Y eso es todo :)

LINK A LA SOLUCIÓN EN MI GITHUB:

<https://github.com/ltzSav7/ing-datos/tree/main/2do%20Corte/Segundo%20Parcial%20Pr%C3%A1ctico%20No2>